

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

SENSOR DAN AKTUATOR MOTOR

Gloria Gledis Saidui - 5024241096

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi elektronika dan sistem tertanam (*embedded system*) semakin pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan terhadap perangkat yang mampu melakukan pengukuran, pengendalian, dan otomatisasi secara efektif. Salah satu komponen penting dalam sistem tersebut adalah sensor dan aktuator. Sensor berfungsi untuk mendeteksi perubahan kondisi lingkungan maupun masukan dari pengguna, kemudian mengubahnya menjadi sinyal yang dapat dibaca oleh mikrokontroler. Sementara itu, aktuator berfungsi mengubah sinyal keluaran mikrokontroler menjadi suatu tindakan fisik, seperti gerakan, putaran, atau perubahan posisi. Kombinasi antara sensor, mikrokontroler, dan aktuator menjadi dasar dalam pengembangan berbagai teknologi modern, seperti robotika, sistem otomatisasi industri, *smart home*, dan Internet of Things (IoT). Oleh karena itu, pemahaman mengenai prinsip kerja sensor dan aktuator sangat penting dalam bidang teknik komputer.

Pada praktikum Modul 2 tentang Sensor dan Aktuator ini dilakukan pengujian berbagai jenis sensor dan aktuator menggunakan mikrokontroler ESP32 dengan bantuan Visual Studio Code dan PlatformIO sebagai lingkungan pengembangan program. Percobaan yang dilakukan meliputi pembacaan sensor resistif menggunakan joystick 2-axis KY-023, sensor kapasitif TTP223, sensor induktif *Hall Effect*, sensor ultrasonik HC-SR04, serta sensor inframerah (*IR obstacle*). Selain itu, dilakukan pula pengendalian beberapa jenis aktuator, yaitu motor DC menggunakan sinyal PWM dan driver L298N, motor stepper menggunakan driver ULN2003, motor servo menggunakan library ESP32Servo, serta motor brushless (BLDC) menggunakan *Electronic Speed Controller* (ESC). Melalui serangkaian percobaan tersebut, mahasiswa dapat memahami proses pembacaan data sensor, pengolahan sinyal masukan, serta pengendalian aktuator berdasarkan instruksi yang diberikan melalui program. Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman dan pengalaman dalam mengintegrasikan sensor, mikrokontroler, dan aktuator untuk membangun sistem kendali otomatis yang dapat diterapkan pada berbagai bidang teknologi.

1.2 Dasar Teori

Sensor merupakan komponen elektronik yang berfungsi mendeteksi perubahan besaran fisik atau kondisi lingkungan dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat diproses oleh mikrokontroler. Berdasarkan prinsip kerjanya, sensor dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti sensor resistif, kapasitif, induktif, akustik, dan optik. Dalam sistem berbasis mikrokontroler, sensor berperan sebagai perangkat masukan (*input*) yang memberikan informasi mengenai kondisi tertentu sehingga sistem dapat menentukan tindakan yang sesuai.

Sensor resistif merupakan sensor yang bekerja berdasarkan perubahan nilai resistansi akibat perubahan kondisi tertentu. Pada praktikum ini digunakan joystick 2-axis KY-023 yang memiliki dua buah potensiometer untuk mendeteksi pergerakan pada sumbu X dan Y serta satu tombol tekan (*push button*). Perubahan posisi joystick menyebabkan perubahan resistansi pada potensiometer yang kemudian menghasilkan perubahan tegangan. Tegangan tersebut dibaca oleh ADC ESP32 dan dikonversi menjadi nilai digital 12-bit dengan rentang 0–4095. Nilai tengah joystick berada di sekitar 2048 ketika posisi *stick* netral. Untuk menghindari pembacaan yang tidak stabil akibat *noise*, digunakan *dead zone*, yaitu rentang toleransi di sekitar titik tengah yang dianggap sebagai kondisi netral.

Sensor kapasitif merupakan sensor yang mendeteksi perubahan kapasitansi untuk mengetahui keberadaan sentuhan, kelembapan, atau objek pada jarak dekat. Pada praktikum ini digunakan modul *touch sensor* TTP223 yang telah dilengkapi rangkaian pendeteksi kapasitansi dan pembanding ambang batas (*threshold*) secara internal. Modul tersebut menghasilkan keluaran digital HIGH ketika permukaan sensor disentuh dan LOW ketika tidak disentuh. Berbeda dengan fitur `touchRead()` bawaan ESP32 yang menghasilkan nilai pembacaan mentah dan memerlukan penentuan ambang batas secara manual, TTP223 dapat langsung digunakan melalui pembacaan digital menggunakan fungsi `digitalRead()`.

Sensor induktif merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek logam atau perubahan medan magnet melalui perubahan induktansi maupun kondisi medan magnet. Pada praktikum ini digunakan *Hall Effect Sensor* yang bekerja berdasarkan efek Hall, yaitu mendeteksi keberadaan dan kekuatan medan magnet secara langsung. Sensor ini dapat digunakan untuk mendeteksi posisi magnet maupun menghitung kecepatan putaran suatu objek dengan bantuan magnet yang dipasang pada bagian berputar. Modul Hall Effect umumnya menghasilkan keluaran digital yang berubah ketika medan magnet terdeteksi, bergantung pada karakteristik modul yang digunakan.

Sensor ultrasonik merupakan sensor yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk mengukur jarak suatu objek. Pada praktikum ini digunakan HC-SR04 yang memiliki dua bagian utama, yaitu *trigger* (Trig) sebagai pemancar gelombang ultrasonik dan *echo* (Echo) sebagai penerima pantulan gelombang. Pengukuran jarak dilakukan dengan menghitung waktu yang diperlukan gelombang untuk dipancarkan, dipantulkan oleh objek, dan diterima kembali oleh sensor. Jarak objek dapat dihitung menggunakan persamaan:

$$s = \frac{v \times t}{2} \tag{1}$$

dengan s sebagai jarak, v sebagai kecepatan suara di udara, dan t sebagai waktu tempuh gelombang. Pembagian dua dilakukan karena gelombang menempuh perjalanan pergi dan kembali. Selain itu, digunakan sensor inframerah (*IR obstacle*) yang mendeteksi keberadaan objek berdasarkan pantulan cahaya inframerah. Sensor ini umumnya menghasilkan keluaran digital LOW ketika objek terdeteksi.

Aktuator merupakan komponen elektronik yang berfungsi mengubah sinyal kendali menjadi suatu tindakan fisik. Pada sistem berbasis ESP32, aktuator digunakan sebagai perangkat keluaran (*output*) yang bekerja berdasarkan instruksi dari mikrokontroler. Beberapa jenis aktuator yang digunakan dalam praktikum ini adalah motor DC, motor stepper, motor servo, dan motor brushless. Setiap jenis motor memiliki prinsip kerja dan metode pengendalian yang berbeda sesuai dengan karakteristik gerakan yang dihasilkan.

Motor DC merupakan motor listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa gerakan putar secara kontinu. Kecepatan dan arah putaran motor DC dapat dikendalikan menggunakan driver motor L298N. Pengaturan kecepatan dilakukan menggunakan teknik PWM (*Pulse Width Modulation*), yaitu teknik pengendalian sinyal digital dengan mengatur nilai *duty cycle* atau persentase waktu sinyal berada pada kondisi HIGH dalam satu periode. Semakin besar nilai *duty cycle*, semakin besar tegangan rata-rata yang diterima motor sehingga kecepatan putarannya meningkat. Pada ESP32, PWM dapat diatur menggunakan peripheral LEDC melalui fungsi `ledcSetup()`, `ledcAttachPin()`, dan `ledcWrite()`. Sementara itu, arah putaran motor ditentukan melalui pengaturan dua pin input pada driver L298N, yaitu IN1 dan IN2.

Motor stepper merupakan motor listrik yang bergerak dalam langkah-langkah sudut tertentu (*step*)

berdasarkan urutan pengaktifan kumparan di dalamnya. Berbeda dengan motor DC yang bergerak secara kontinu, motor stepper memungkinkan pengaturan posisi dan sudut putaran berdasarkan jumlah langkah yang diberikan. Pada praktikum ini digunakan motor stepper 28BYJ-48 dengan driver ULN2003. Driver tersebut mengatur pengaktifan empat kumparan motor melalui pin IN1 hingga IN4 secara berurutan sehingga menghasilkan gerakan putaran. Pada konfigurasi *half-step*, terdapat delapan pola pengaktifan kumparan yang dijalankan secara bergantian. Motor 28BYJ-48 dengan gearbox membutuhkan sekitar 4096 step untuk satu putaran penuh, sehingga jumlah langkah dapat ditentukan berdasarkan sudut putaran yang diinginkan.

Motor servo merupakan aktuator yang digunakan untuk mengatur posisi sudut secara terkontrol. Pengendalian motor servo menggunakan sinyal PWM dengan periode sekitar 20 ms atau frekuensi 50 Hz. Lebar pulsa menentukan posisi sudut motor, dengan pulsa sekitar 1 ms merepresentasikan sudut 0° dan pulsa sekitar 2 ms merepresentasikan sudut 180°. Pada ESP32, pengendalian servo dapat dilakukan menggunakan library ESP32Servo yang menyediakan fungsi `write(angle)` untuk menentukan sudut tujuan. Dengan menggunakan fungsi tersebut, mikrokontroler dapat memberikan perintah kepada servo untuk bergerak menuju posisi tertentu tanpa harus mengatur lebar pulsa secara manual.

Motor brushless atau BLDC (*Brushless DC Motor*) merupakan motor listrik yang tidak menggunakan sikat (*brush*) dalam proses komutasinya. Motor ini memerlukan rangkaian pengendali elektronik yang disebut ESC (*Electronic Speed Controller*) untuk mengatur urutan pemberian arus pada tiga kumparan stator sehingga motor dapat berputar. ESC menerima sinyal kontrol dari mikrokontroler dalam bentuk pulsa dengan frekuensi sekitar 50 Hz dan lebar pulsa yang umumnya berkisar antara 1000–2000 mikrodetik. Lebar pulsa 1000 mikrodetik menunjukkan *throttle* minimum, sedangkan 2000 mikrodetik menunjukkan *throttle* maksimum. Sebelum digunakan, ESC harus melalui proses *arming*, yaitu pemberian sinyal *throttle* minimum secara stabil selama beberapa detik agar pengendali dapat mengenali kondisi awal dan mengaktifkan motor dengan aman.

Driver motor merupakan rangkaian elektronik yang berfungsi sebagai penghubung antara mikrokontroler dan motor atau aktuator. Driver diperlukan karena pin GPIO ESP32 memiliki kemampuan arus dan tegangan yang terbatas sehingga tidak dapat digunakan untuk memberikan daya secara langsung kepada sebagian besar motor. Selain itu, driver membantu mengatur arah, kecepatan, dan pola pengaktifan motor sesuai dengan sinyal kendali dari mikrokontroler. Contoh driver yang digunakan dalam praktikum ini adalah L298N untuk motor DC, ULN2003 untuk motor stepper 28BYJ-48, serta ESC untuk motor brushless. Penggunaan driver yang sesuai memungkinkan aktuator bekerja dengan baik sekaligus melindungi mikrokontroler dari beban listrik yang berlebihan.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan prinsip kerja sensor resistif seperti joystick 2-axis dalam menghasilkan nilai analog yang bervariasi sesuai posisinya.

   Jawaban:

   Sensor resistif seperti joystick 2-axis KY-023 bekerja berdasarkan perubahan nilai resistansi pada dua buah potensiometer yang mewakili sumbu X dan Y. Ketika posisi joystick digerakkan, poros potensiometer akan berubah sehingga menghasilkan perubahan resistansi dan tegangan keluaran. Tegangan tersebut kemudian dibaca oleh ADC (*Analog-to-Digital Converter*) pada

ESP32 dan dikonversi menjadi nilai digital 12-bit dengan rentang 0–4095. Pada posisi netral, nilai pembacaan kedua sumbu berada di sekitar 2048. Nilai tersebut dapat berubah sesuai arah dan besar pergerakan joystick. Untuk menghindari perubahan pembacaan akibat *noise* ketika joystick berada pada posisi netral, digunakan *dead zone*, yaitu rentang toleransi di sekitar nilai tengah yang dianggap sebagai kondisi tidak bergerak. Dengan demikian, joystick dapat digunakan sebagai perangkat input untuk mengendalikan aktuator berdasarkan posisi yang diberikan pengguna.

2. Jelaskan perbedaan prinsip kerja sensor kapasitif (mis. touch sensor TTP223) dan sensor induktif (mis. hall effect sensor) dalam mendeteksi keberadaan suatu objek.

   Jawaban:

   Sensor kapasitif dan sensor induktif memiliki prinsip kerja yang berbeda dalam mendeteksi keberadaan suatu objek. Sensor kapasitif bekerja berdasarkan perubahan nilai kapasitansi pada elektroda sensor akibat adanya sentuhan atau objek di dekat permukaannya. Pada praktikum ini digunakan modul TTP223 yang telah dilengkapi rangkaian pendeteksi kapasitansi dan pembanding ambang batas (*threshold*) secara internal. Ketika permukaan sensor disentuh, modul akan menghasilkan output digital HIGH, sedangkan ketika tidak disentuh akan menghasilkan output LOW.

   Sementara itu, sensor induktif bekerja berdasarkan perubahan induktansi atau medan magnet untuk mendeteksi objek tertentu. Pada praktikum ini digunakan *Hall Effect Sensor* yang mendeteksi keberadaan medan magnet secara langsung berdasarkan efek Hall. Ketika magnet berada di dekat sensor, perubahan medan magnet akan menyebabkan perubahan kondisi keluaran sensor. Dengan demikian, perbedaan utamanya terletak pada besaran yang dideteksi, yaitu perubahan kapasitansi pada sensor kapasitif dan keberadaan medan magnet pada sensor Hall Effect.

3. Bagaimana sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak? Jelaskan hubungan antara waktu tempuh pantulan gelombang suara dan jarak objek yang terdeteksi.

   Jawaban:

   Sensor ultrasonik HC-SR04 bekerja dengan memancarkan gelombang suara berfrekuensi tinggi melalui pin Trigger (Trig), kemudian menerima gelombang pantulan dari objek melalui pin Echo. Sensor mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang untuk bergerak dari sensor menuju objek dan kembali lagi ke sensor. Semakin jauh posisi objek, semakin lama waktu yang dibutuhkan gelombang untuk kembali. Jarak objek dapat dihitung menggunakan persamaan:

$$s = \frac{v \times t}{2} \tag{2}$$

   Keterangan:

   - s = Jarak objek (meter).
   - v = Kecepatan suara di udara (m/s).
   - t = Waktu tempuh gelombang pergi dan kembali (sekon).

   Jika waktu tempuh dinyatakan dalam mikrodetik dan jarak dalam sentimeter, persamaannya menjadi:

$$s = \frac{t \times 0{,}0343}{2} \tag{3}$$

Faktor pembagian dua digunakan karena waktu yang diukur merupakan waktu perjalanan gelombang pergi dan kembali. Dengan demikian, jarak objek diperoleh dari setengah total jarak yang ditempuh gelombang ultrasonik.

4. Jelaskan bagaimana duty cycle sinyal PWM memengaruhi kecepatan putar motor DC dan sudut motor servo, mengapa sinyal yang sama-sama berbasis PWM ini diinterpretasikan berbeda oleh kedua aktuator tersebut?

   Jawaban:

   PWM (*Pulse Width Modulation*) merupakan teknik pengendalian sinyal digital dengan mengatur persentase waktu sinyal berada pada kondisi HIGH dalam satu periode. Pada motor DC, nilai *duty cycle* menentukan besar tegangan rata-rata yang diterima motor. Semakin besar *duty cycle*, semakin besar tegangan rata-rata sehingga kecepatan putaran motor cenderung meningkat. Tegangan rata-rata dapat dihitung menggunakan persamaan:

$$V_{\text{avg}} = D \times V_{\text{supply}} \tag{4}$$

   Keterangan:

   - V_{avg} = Tegangan rata-rata.
   - D = *Duty cycle* dalam bentuk desimal.
   - V_{supply} = Tegangan sumber.

   Pada motor servo, sinyal PWM diinterpretasikan berdasarkan lebar pulsa HIGH, bukan berdasarkan tegangan rata-rata untuk mengatur kecepatan. Umumnya, servo menggunakan periode 20 ms atau frekuensi 50 Hz, dengan lebar pulsa sekitar 1 ms untuk posisi 0° dan 2 ms untuk posisi 180°. Perbedaan interpretasi tersebut terjadi karena motor DC menggunakan PWM untuk mengatur energi rata-rata yang diberikan kepada motor, sedangkan servo menggunakan lebar pulsa sebagai informasi posisi sudut yang harus dicapai.

5. Apa perbedaan mendasar antara mengendalikan motor stepper dan motor DC biasa, terutama dari segi presisi posisi putaran?

   Jawaban:

   Perbedaan mendasar antara motor stepper dan motor DC terletak pada mekanisme gerakan dan pengendalian posisinya. Motor stepper bergerak dalam langkah-langkah sudut tertentu (*step*) berdasarkan urutan pengaktifan kumparan. Setiap pulsa atau perubahan urutan pengaktifan menghasilkan perpindahan sudut tertentu sehingga posisi putaran dapat diatur berdasarkan jumlah step yang diberikan. Sebagai contoh, motor stepper 28BYJ-48 dengan gearbox membutuhkan sekitar 4096 step untuk satu putaran penuh. Jumlah langkah untuk menentukan sudut putaran dapat dihitung menggunakan persamaan:

$$N_{\text{step}} = \frac{\theta}{360^\circ} \times N_{\text{total}} \tag{5}$$

   Keterangan:

- N_{step} = Jumlah langkah yang diperlukan.
- θ = Sudut putaran yang diinginkan.
- N_{total} = Jumlah langkah untuk satu putaran penuh.

Sementara itu, motor DC biasa bergerak secara kontinu dan pengendaliannya lebih berfokus pada pengaturan kecepatan serta arah putaran menggunakan PWM dan driver motor. Motor DC biasa tidak memiliki pengaturan posisi sudut secara langsung tanpa tambahan sensor atau sistem umpan balik. Dengan demikian, motor stepper lebih sesuai untuk aplikasi yang membutuhkan pengaturan posisi dan sudut putaran secara bertahap, sedangkan motor DC lebih sesuai untuk aplikasi yang membutuhkan gerakan putar kontinu.

6. Mengapa motor brushless (BLDC) memerlukan ESC (Electronic Speed Controller) untuk dapat berputar, sedangkan motor DC biasa cukup dikendalikan melalui driver H-bridge sederhana?

   Jawaban:

   Motor brushless (BLDC) memerlukan ESC (*Electronic Speed Controller*) karena tidak memiliki sikat (*brush*) untuk melakukan proses komutasi mekanis seperti pada motor DC biasa. Motor BLDC memiliki tiga kumparan stator yang memerlukan pengaturan urutan pemberian arus secara elektronik agar menghasilkan medan magnet berputar yang dapat menggerakkan rotor. ESC berfungsi mengatur proses komutasi tiga fasa tersebut berdasarkan sinyal kontrol dari mikrokontroler. Sinyal kontrol yang digunakan umumnya memiliki frekuensi 50 Hz dengan lebar pulsa sekitar 1000–2000 mikrodetik untuk mengatur besar *throttle* atau kecepatan motor. Sebelum motor dijalankan, ESC juga harus melalui proses *arming*, yaitu pemberian sinyal *throttle* minimum secara stabil selama beberapa detik.

   Berbeda dengan BLDC, motor DC biasa menggunakan sikat dan komutator mekanis untuk mengatur pergantian arah arus pada kumparan rotor. Oleh karena itu, pengendaliannya lebih sederhana dan cukup menggunakan driver H-bridge, seperti L298N, untuk mengatur arah putaran melalui perubahan polaritas tegangan serta mengatur kecepatan menggunakan PWM. Dengan demikian, BLDC memerlukan ESC karena membutuhkan komutasi elektronik tiga fasa, sedangkan motor DC biasa dapat dikendalikan menggunakan driver H-bridge sederhana.